# 北京邮电大学 2026 年秋季研究生课程

# 工程计算方法平时算法大作业

1. 设计一种通用求解一元 *n* 次实系数多项式

$$p_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n$$

所有实数根的求解方法，把设计的求解方法用计算机语言写成一个通用的求解器（可被程序设计语言调用的求解子函数），并且利用此求解器求出如下 5 次多项式

$$p_5(x) = x^5 - 6x^3 - x^2 - 5x + 5$$

的所有实数根。最后形成的算法报告包含程序设计思路，数值计算结果，计算结果的说明（占期末总评成绩 30 分）。